МИНОБРНАУКИ РОССИИ

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

Факультет **Комплексной безопасности ТЭК**
Кафедра **Специальных программ**

Оценка комиссии: _____ Рейтинг: _____
Подписи членов комиссии:

_____ _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____ _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____
(дата)

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине Специальная подготовка

на тему Формирование облика рубежей охраны периметра критически объекта ТЭК.
Вариант 78

«К ЗАЩИТЕ»

Доцент кафедры специальных программ, к.т.н. Бердник А.Г.
(должность, ученая степень; фамилия, и.о.)

_____
(подпись)

_____
(дата)

ВЫПОЛНИЛ:
Студент группы **КС-23-18**
(номер группы)

Долгова Любовь Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

_____
(подпись)

_____
(дата)

Москва, 2024

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

Факультет **Комплексной безопасности ТЭК**
Кафедра **Кафедра специальных программ**

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

по дисциплине Специальная подготовка

на тему «Формирование облика рубежей охраны периметра объекта ТЭК»
Вариант 78

ДАНО студенту **Долговой Любови Владимировне** (фамилия, имя, отчество в дательном падеже) группы **КС-23-18** (номер группы)

Содержание работы:

1. Введение. Обоснование актуальности темы курсовой работы.
2. Формирование облика рубежей охраны объекта ТЭК.
3. Оценка стоимости и необходимости дальнейшего развития рубежей охраны объекта ТЭК.
4. Графическая часть.
5. Заключение

Исходные данные для выполнения работы:

1. План и категория объекта ТЭК, модель нарушителя, факторы, влияющие на функционирование рубежей охраны периметра объекта ТЭК.
2. Требования обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.
3. Методика сметного расчета.

Рекомендуемая литература:

1. Федеральный закон от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» (с изменениями и дополнениями)
2. Шанаев Г.Ф., Леус А.В. Системы защиты периметра. М: Секьюрити фокус, 2011. -280 с.
3. Проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации (подготовлен Минэнерго России 11.02.2022)»

Графическая часть:

1. План-схема размещения охраняемого объекта ТЭК на местности с указанием факторов, влияющих на функционирование рубежей охраны и с указанием размещения выбранных физических барьеров, рубежей охраны.
2. План охраняемого объекта ТЭК с указанием зон обнаружения охранных извещателей рубежей охраны и поперечный разрез периметра объекта ТЭК с указанием зон обнаружения извещателей

Требования к представлению результатов:

✓	Электронная версия
	Бумажный вариант и электронный образ документа

Руководитель:

К.т.н., доцент	**Доцент**		**Бердник Александр Григорьевич**
(уч.степень)	(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

Задание принял к исполнению: студент

	Долгова Любовь Владимировна
(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

Исходные данные для выполнения работы:

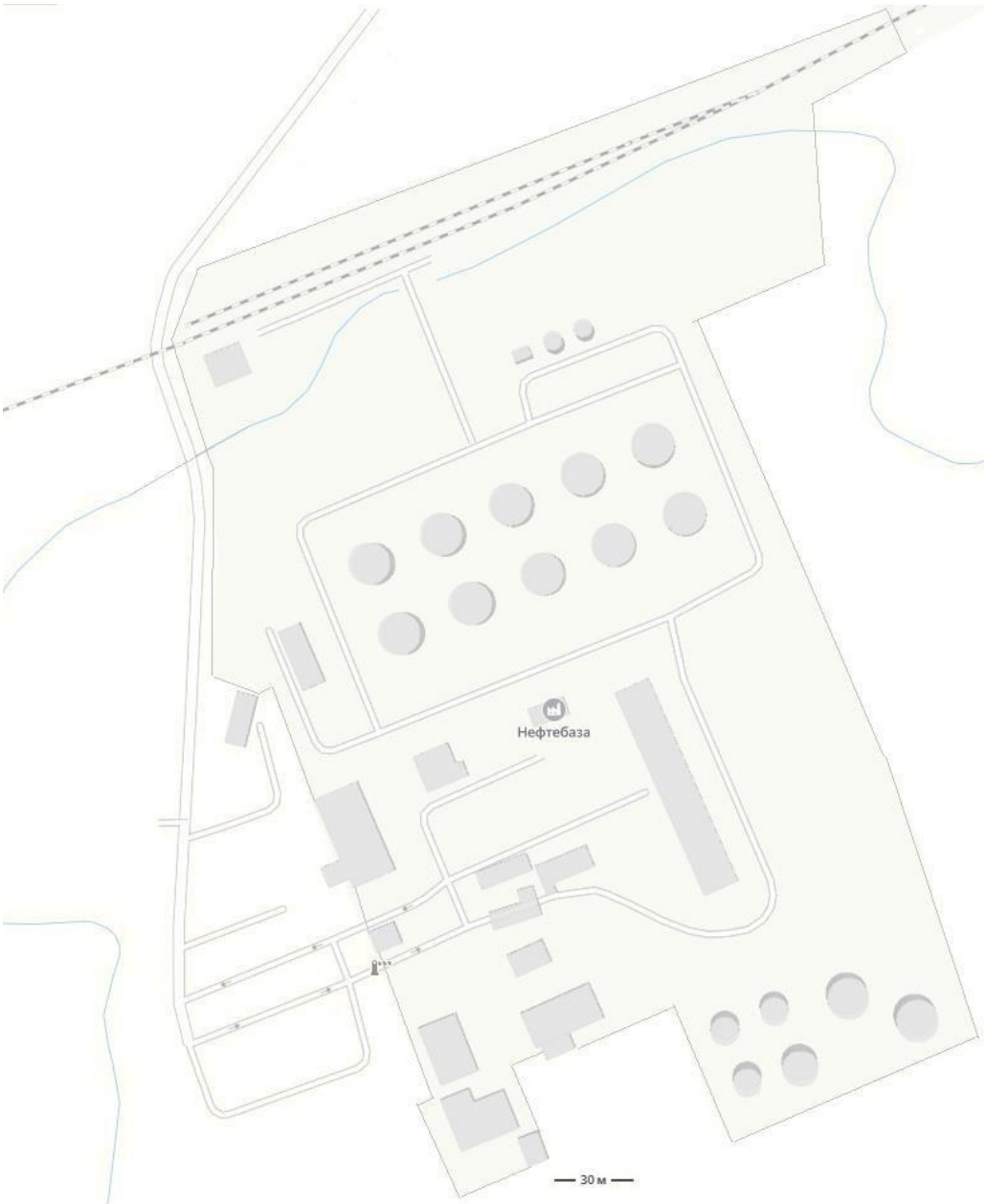


Схема объекта ТЭК

Категория опасности объекта ТЭК — низкая.

Тип нарушителя — ВнешН2.

Географические координаты объекта – 44.206706, 54.731420 (Бостанский).

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..... 6

1. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЛИКА РУБЕЖЕЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА ТЭК. 8

1.1 Оснащение рубежей охраны периметра объекта ТЭК инженерными заграждениями в соответствии с заданием на КР. 11

1.2 Выбор состава рубежей охранной сигнализации периметра объекта ТЭК и размещения их на инженерных заграждениях, размещение физических барьеров в соответствии с заданием на КР. 14

1.3 Описание охранных извещателей объекта ТЭК, работающих на разных физических принципах в соответствии с заданием на КР. 17

1.4 Составление плана объекта ТЭК с отображением вида и схемы размещения рубежей охраны в соответствии с заданием на КР. 19

2.1 Оценка стоимости оснащения периметра объекта ТЭК рубежами охраны в соответствии с выбранными инженерно-техническими устройствами. 20

2.2 Оценка необходимости дальнейшего развития рубежей охраны объекта ТЭК. 26

3. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ П.3 ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ НА КР. 27

Заключение. 28

Используемая литература. 29

Приложение. 30

ВВЕДЕНИЕ

Наша страна полностью обеспечена топливно-энергетическими ресурсами, за счет богатств обширных территорий, а также активно занимается их экспортом в страны-партнеры.

В настоящее время очень важно развивать систему обеспечения безопасности, потому что в современном мире существует очень большая угроза совершения определенных правонарушений. Безопасность объекта топливно-энергетического комплекса (ТЭК) – это состояние защищенности объекта ТЭК от актов незаконного вмешательства. Антитеррористическая защищенность объекта топливно-энергетического комплекса (ТЭК) – это состояние защищенности объекта ТЭК, препятствующее совершению на нем террористического акта. Перечень потенциальных угроз совершения АНВ на объектах ТЭК определяется постановлением Правительства РФ от 02.10.2013 № 861 и состоит из 7 (семи) основных угроз. Ответственность за обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объекта ТЭК возложена на субъект ТЭК. Действующим законодательством под субъектом ТЭК понимается физическое и/или юридическое лицо, владеющее на праве собственности или ином законном праве (договор аренды, договор оперативного управления и пр.) объектом топливно-энергетического комплекса.

Актуальность данной курсовой работы обусловлена тем, что, несмотря на большой опыт, накопленный в нашей стране по производству охранного оборудования и созданию интегральных систем физической защиты многих категорий объектов, до сих пор происходят проникновения на территорию объектов ТЭК, теракты и т.п. Для того, чтобы система функционировала исправно, необходимо сформировать систему защиты периметра, которая включает в себя выбор состава оборудования, размещение его и организацию информационного взаимодействия. Поэтому современным специалистам

важно уметь ориентироваться в огромном количестве охранного оборудования, предлагаемых на рынке, знать основные характеристики, физические принципы функционирования и применения приборов. Умение грамотно анализировать пространство и обращаться с техникой позволит не допустить ошибок в обеспечении безопасности и сократить количество правонарушений.

Целью работы является формирование облика рубежей охраны периметра заданного объекта ТЭК, предложенного в задании от данного типа нарушителя, и оценить стоимость и необходимость дальнейшего развития рубежей охраны объекта ТЭК.

Для выполнения данной работы следует решить основные **задачи**:

- Выбрать количество, вид и размещение рубежей охраны периметра объекта ТЭК.

- Оснастить рубежи охраны периметра объекта ТЭК инженерными заграждениями.

- Выбрать состав рубежей охранной сигнализации периметра объекта ТЭК.

- Оснастить рубежи охранной сигнализации периметра объекта ТЭК охранными извещателями.

- Составить план объекта ТЭК с отображением вида и схемы размещения рубежей охраны.

- Оценить стоимость и необходимость дальнейшего развития рубежей охраны объекта ТЭК.

1. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЛИКА РУБЕЖЕЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА ТЭК.

Формирование облика рубежей охраны начинается с определения категории опасности охраняемого объекта – *низкая*. К низкой категории опасности относится объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК), на котором в результате совершения акта незаконного вмешательства возникает чрезвычайная ситуация муниципального характера.

Чтобы корректно определить внешний вид границ охраны объекта, требуется провести анализ. Этот процесс включает в себя обследование состояния охраняемого объекта и оценку его готовности к установке инженерно-технических средств охраны (ИТСО). Также нужно создать модели периметра, угроз и нарушителя, что послужит основой для оснащения охраняемого объекта комплексом инженерно-технических средств физической защиты (КИТСФЗ).

В этой работе рассматривается объект ТЭК, который требуется защитить с учетом предоставленных данных. Эти данные включают:

– Сам охраняемый объект ТЭК;

– КПП охраняемого объект ТЭК;

– Железнодорожный въезд на территорию охраняемого объекта ТЭК;

– Река;

– Автодорожный въезд на территорию охраняемого объекта ТЭК;

Также обязательным пунктом является дополнительное самостоятельное установление пункта централизованной охраны (ПЦО).

В качестве нарушителя выступает **внешний нарушитель второго типа** - групповой нарушитель численностью 2 человека, не имеющий санкционированного доступа на территорию объекта, целью которого является совершение террористического акта.

Внешний нарушитель второго типа характеризуется:

а) осведомленностью о системе физической защиты объекта и его критических элементах, основанной на визуальном наблюдении;

б) высокой вероятностью наличия огнестрельного оружия;

в) возможным наличием взрывоопасных веществ;

г) возможностью использования легкого и специального инструмента;

д) высокой вероятностью использования автотранспорта;

е) подготовленностью к преодолению ИТСО.

Наиболее вероятная тактика действий внешнего нарушителя второго типа - скрытное проникновение на территорию объекта и к его охраняемым критическим элементам.

Предполагается, что внешний нарушитель второго типа может вступить в сговор с работником охраны с целью сокрытия факта своего проникновения на территорию объекта.

В охраняемую зону входит множество производственных зданий объекта ТЭК: здание КПП на западе рядом с автодорожным въездом и на севере около железного въезда, резервуары для нефтепродуктов на юге и севере, железнодорожный въезд на территорию зоны объекта ТЭК на севере.

Периметр территории (с учётом зоны КПП, автодорожного въезда, протекания реки и железной дороги), на которой располагается охраняемый объект, имеет размер, согласно выбранному масштабу, равный 1530 метров.

Модель угроз подразумевает всесторонний анализ возможных способов и путей их реализации. Угрозы делятся на внутренние и внешние, каждая из которых может быть искусственной или естественной. Внутренние искусственные угрозы могут включать терроризм, преступные действия и технические неисправности. Внутренние естественные угрозы связаны с природными силами, например, со стихийными бедствиями.

Внешние угрозы, возникающие из человеческой активности, также могут касаться терроризма и преступных действий, в то время как внешние естественные угрозы связаны с природными явлениями. Главное отличие между внешними и внутренними угрозами заключается в расположении их источника. В случае внутренних угроз источник находится внутри охраняемой зоны, тогда как при внешних угрозах он находится за её пределами.

Для исправной работы системы физической защиты также стоит

обратить внимание на погодные условия. Село Бостан в Казахстане, в которой находится объект ТЭК (44.206706, 54.731420), имеет континентальный климат, относительно сухой. Зима: Зимний период в Бостане длится с ноября по март. Средние температуры могут колебаться от -10°C до -15°C. Нередки сильные морозы, когда температура опускается до -20°C и ниже. Зимой также возможны снегопады, что создает снежный покров, который может сохраняться несколько месяцев. Лето: Летний период длится с июня по август. В это время температура может достигать 30°C и выше, доходя до 35°C в самые жаркие дни. Лето также характеризуется низкой влажностью и минимальными осадками, что может приводить к засухам. Осадки в селе Бостан в основном выпадают в весенние и осенние месяцы. Годовая норма осадков составляет примерно 300-500 мм, большая часть которой приходится на весну и начало осени. Летние месяцы обычно сухие, что создает риск засухи для сельского хозяйства. Влажность воздуха в течение года варьируется, но в летние месяцы она обычно ниже 50%, в то время как зимой может увеличиваться, особенно во время снегопадов. Все эти данные влияют на систему охраны периметра объекта ТЭК.

Таким образом, были охарактеризованы категории объекта ТЭК с учетом исходных данных, модель нарушителя и климатические условия местности. В дальнейшем вся система физической защиты будет строиться на основе этих данных.

1.1 Оснащение рубежей охраны периметра объекта ТЭК инженерными заграждениями в соответствии с заданием на КР.

В соответствии с Федеральным закон от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" устанавливаются организационные и правовые основы в сфере обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса в Российской Федерации в целях предотвращения актов незаконного вмешательства.

Учитывая низкую категорию опасности охраняемого объекта, присвоенную охраняемому объекту ТЭК, а также внешнего нарушителя – второго типа, объекту требуются качественные и надежные охранные рубежи. В первую очередь требуется выбрать и установить физические барьеры таким образом, чтобы они наиболее эффективно предотвращали проникновение на территорию и одновременно с этим не препятствовали обнаружению нарушителя.

Для защиты охраняемого объекта низкой категории опасности в соответствии с моделью угроз и моделью нарушителя будут реализован 1 рубеж охраны, в который входят внешнее предупредительное заграждение по периметру охраняемой территории и основное заграждение на границе охраняемой территории объекта, а также внутреннее предупредительное заграждение для критических элементов, а именно нефтяных резервуаров на севере и юго-востоке.

Первым физическим барьером на пути нарушителя будет служить забор из плоского колючего заграждения АКЛ 955Пх3 высотой 2,7 метра над уровнем грунта, состоящее из нескольких рядов плоской армированной колючей ленты вместе с калитками на КПП. На ограждениях будут размещены предупредительные таблички с надписью «Не проходить! Охраняемая зона». Общая протяженность периметра составляет 1530м, в связи с этим предупредительные таблички будут развешены через каждые 30-35 метров, в общей сумме понадобится от 45 до 50 табличек.

Далее идет зона отчуждения шириной в 3 метра, необходимая для

обеспечения условий оптического наблюдения за подступами к охраняемому объекту с целью раннего обнаружения нарушителя, условий надежного функционирования технических средств охраны периметра (ТСОП).

Внешнее предупредительное заграждение предназначено для обозначения границы рубежа охраны и предотвращения появления в зоне действия средств обнаружения случайных посторонних лиц, животных и транспорта, вызывающего ложное срабатывание извещателей.

Вторым физическим барьером является основной рубеж охраны, представленный в виде сетчатого заграждения из коррозионностойкой (нержавеющей) стали высотой 2,7 м над уровнем грунта (МАХАОН-С150). Полотно заграждения — сварная сетчатая панель, выполнена из стали 08Х18Н10 (AISI 304), диаметр прутка 5мм. В заграждении предусмотрены калитки для входа и выхода у КПП. Низ заграждения защищен противподкопной решёткой РЗ.449.00.000-02 (диаметр прутка 16 мм, размер ячейки 150х150 мм, высота 0,5 м, длина, 3,13 м). Она предназначена для затруднения преодоления основного заграждения путём подкопа. Кроме того, сетчатое заграждение будет совмещено с КЗР для крепления объемной АКЛ. Козырьковые заграждения (КЗР) используются для создания дополнительных препятствий нарушителю, проникающему на охраняемый объект путем перелаза через: основные инженерные заграждения, ворота, калитки, шлюзы, а также стены и крыши зданий. Армированная колючая лента (АКЛ) предназначена для использования в качестве основного или дополнительного полотна стационарных заграждений высотой до 3 м, комплектации козырьковых заграждений и создания автономных препятствий мобильного типа с размещением на грунте с целью защиты объектов различного уровня от несанкционированного доступа.

Резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ) играют ключевую роль и требуют особой защиты. Для этого вокруг них устанавливается предупредительное заграждение, которое ограничивает

доступ и создает внутреннюю запретную зону. Оно представляет собой забор из плоского колючего заграждения АКЛ 955Пх3 высотой 2,7 метра над уровнем грунта, состоящее из нескольких рядов плоской армированной колючей ленты. Кроме того, в двух заграждениях будут вставлены калитки для входа и выхода.

1.2 Выбор состава рубежей охранной сигнализации периметра объекта ТЭК и размещения их на инженерных заграждениях, размещение физических барьеров в соответствии с заданием на КР.

В соответствии с требованиями обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, система охранной сигнализации предназначена для обнаружения и извещения о несанкционированном проникновении (попытке проникновения) или других несанкционированных действиях на объекте ТЭК.

Для внешнего предупредительного заграждения устанавливаются вибрационные трибоэлектрические извещатели – ДЕЛЬФИН-МП – через каждые 300 м, в количестве 6 штук. Помимо этого, на заграждении устанавливаются 2-х позиционные СВЧ извещатели «Барьер-300» через каждые 600 метров в количестве 3 штук.

В зоне отчуждения между двумя заграждениями поставим извещатели АИК и 2-х позиционным СВЧ «ФОРМАТ-100» через каждые 300 м, в количестве 5 штук.

Основное заграждение оснащено извещателями «ДЕЛЬФИН-МП», которые установлены в количестве 5 штук с расстоянием в 300 м. Также на втором рубеже установлены пассивные инфракрасные СО Optex LX-402 через каждые 170 метров в количестве 9 штук.

На данной территории объекта также имеется железнодорожный въезд. Для того, чтобы обезопасить данный участок, необходимо установить противотаранные откатные ворота ПВО-СБ. Изделие выполняет функцию блокиратора и состоит из двух массивных стоек, на которых закреплены блокирующие элементы. Стойки монтируются на фундаменте на месте установки на анкерных корзинах, входящих в комплект поставки. Блокирующие элементы выполнены из стали и изготавливаются на расчетную нагрузку. Кроме того, оснастим двухпозиционными радиолучевым СВЧ средствами обнаружения FMW-3/1 через каждые 200 м, в количестве 3 штук.

Река в северной части объекта оснащается натяжным извещателем для обнаружения нарушителя под поверхностью воды («Нептун») и 2-х позиционный радиолучевой извещатель («Барьер-300») для обнаружения нарушителя над поверхностью воды. В качестве физического барьера используются переносные инженерные заграждения – ежи.

Для защиты автомобильного въезда на территорию охраняемого объекта, используем противотаранное устройство, выполненное в виде шлагбаума («ПТУ-Л «ПРЕПОНА Т1145»). Оно воспринимает энергию таранного удара автотранспорта массой 20000кг, движущегося со скоростью 40 км/ч.

Здания КПП (находятся на западе и севере) также требуется укрепить. На севере располагается железнодорожное КПП а на западе – для автомобильного движения на въезд и выезд транспортных средств с территории объекта. В основном ограждении будут расположены противотаранные откатные ворота ПВО-СБ, предназначенные для остановки транспорта массой до 21,3 тонн со скоростью движения до 60 км/ч. Кроме того, для обоих КПП и самого объекта дополнительно будут оборудованы металлические решетки, которые предотвращают проникновение через окна и двери (решетка GuardMesh), а также шлагбаум на западном КПП, контролирующий въезд и выезд транспорта (шлагбаум Barrier-500). На контрольно-пропускных пунктах (КПП) установлена система безопасности, которая включает в себя проводноволновые средства обнаружения, расположенные в "Козырьке", для контроля прохода. На стенах здания КПП установлен пассивный инфракрасный СО «Optex LX-402», отслеживающий изменение теплового излучения и движение в зоне прохода. Для предотвращения перелаза через крышу КПП на ней установлены адиоволновые двухпозиционные извещатели «FMW-3/1». Таким образом, КПП оснащены комплексной системой защиты от несанкционированного доступа, проникновения и других угроз.

ПЦО будет располагаться почти в середине охраняемой территории

южнее от железнодорожного КПП и северо-восточнее от автомобильного въезда. Такое расположение выгодное, так как обеспечивает минимальное расстояние до основных уязвимых мест для проникновения нарушителя — КПП и автомобильный въезд, дополнительно защищая нефтебазу. Для централизованного управления и мониторинга систем безопасности будет предусмотрено размещение приемно-контрольного прибора STEMAX в пункте централизованной охраны (ПЦО).

1.3 Описание охранных извещателей объекта ТЭК, работающих на разных физических принципах в соответствии с заданием на КР.

Название	**Зона действия**	**Модель**
Радиоволновые двухпозиционные извещатели	Длина зоны обнаружения – до 100 м.	«FMW-3/1»
Вибрационные трибоэлектрические извещатели	Длина зоны обнаружения – до 200 м.	«ДЕЛЬФИН-МП»
Вибрационный натяжной извещатель	Длина обнаружения – до 500 м.	«Нептун»
Пассивный инфракрасный извещатель	Извещатель с конусообразной диаграммой направленности. Дальность обнаружения – до 12 м. Высота установки от 2,1 до 2,4 м.	СО «Optex LX-402»
2-х позиционный СВЧ извещатель	Дальность действия извещателя находится в пределах от 10 до 500 м. Ширина зоны обнаружения в зависимости от ее длины составляет: не более 3,5 м – при длине зоны обнаружения 500 м; не более 2,7 м – при	«БАРЬЕР-300»

	длине зоны «Барьер» обнаружения 300 м; не более 1,9 м – при длине зоны обнаружения 150 м;	
АИК и 2-х позиционным СВЧ «ФОРМАТ-100»	Длина зоны обнаружения – до 200 м.	«ФОРМАТ-100»

1.4 Составление плана объекта ТЭК с отображением вида и схемы размещения рубежей охраны в соответствии с заданием на КР.

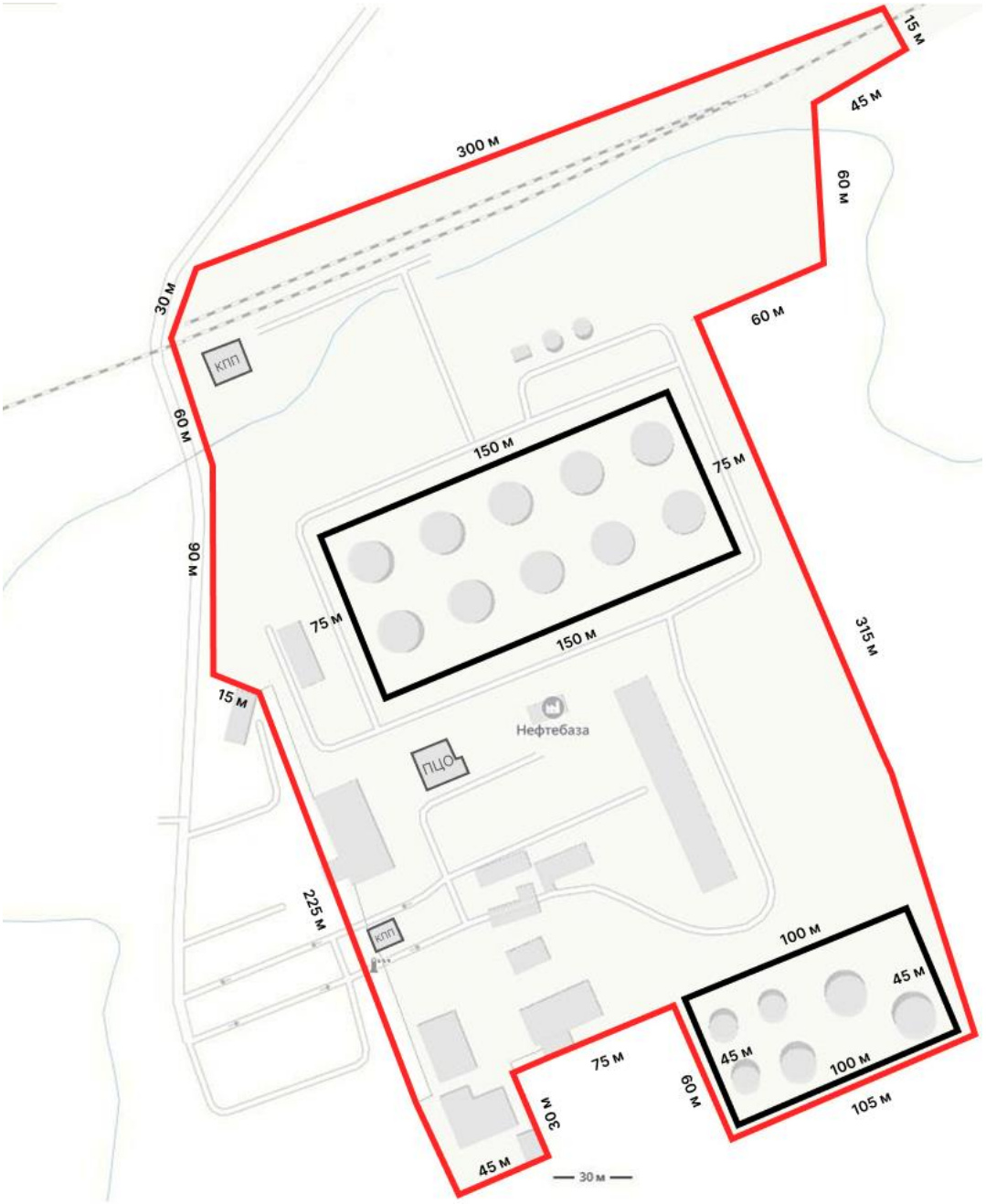


Рисунок 1 – «Общий план (вид сверху)».

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Красным – установленные рубежи охраны.

Черным – ограждение для критических элементов с калитками.

ПЦО – пункт централизованной охраны.

КПП – контрольно-пропускные пункты.

2. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ РУБЕЖЕЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА ТЭК.

2.1 Оценка стоимости оснащения периметра объекта ТЭК рубежами охраны в соответствии с выбранными инженерно-техническими устройствами.

Сметный расчет разрабатывается в соответствии с «Методическими указаниями по определению сметной стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», введенным в действие постановлением Госстроя России от 26.04.1999 г. №31.

Общая стоимость оснащения периметра комплексом охранной сигнализации может быть определена по формуле:

С = А+Д+ТЗСР+МР+ПНР

где:

- **С** – общая стоимость работ,
- **А** – стоимость аппаратуры, оборудования, кабельной продукции, расходных материалов, программных продуктов.
- **Д** – стоимость разработки проектно-конструкторской и эксплуатационной документации.
- **ТЗСР** – стоимость транспортно-заготовительных, складских работ и затрат на проведение входного контроля аппаратуры.
- **МР** – стоимость монтажных работ.
- **ПНР** – стоимость пуско-наладочных работ и программирования

Исходя из величины суммарной стоимости А, определяются входящие в формулу показатели.

Д = (0,4…0,8)·А;

ТЗСР = (0,056…0,2)·А;

МР = К·А;

ПНР = (0,2…0,4)·МР

где:

К – коэффициент, учитывающий сложность монтажных работ:

- для радиолучевых извещателей К = 0,4…0,8;
- для инфракрасных извещателей К = 0,5…0,9;
- для проводноволновых извещателей К = 0,7…1,0;
- для емкостных извещателей К = 0,8…1,2;
- для вибрационных извещателей К = 0,7…1,1.

Все подсчёты по сметной стоимости средств обнаружения сведём в одну таблицу. Произведём расчёт, учитывая, что категория охраняемого объекта — низкая, а тип нарушителя — групповой нарушитель численностью 2 человека, предпочтительно использовать надежные компоненты, но не дорогостоящие. Поэтому для коэффициента К нужно брать значение ближе к низкой границе.

Поскольку в курсовой работе не указано местоположение электрощитовой и её наличие, предполагаем, что все СО питаются непосредственно в здании объекта охраны (ОО). В этом случае длина кабельной продукции соответствует длине периметра, где установлены эти извещатели. Результат приведён в таблице ниже.

Извещатель	**Длина кабеля, м**	**Кол-во, шт.**	**А, руб.**	**Коэф. для Д**	**Д, руб.**	**Коэф. ТЗСР**	**ТЗСР, руб.**	**Коэф. для К**	**МР, руб.**	**Коэф. для ПНР**	**ПНР, руб.**	**С, руб.**
Радиоволновые двухпозиционные извещатели «FMW-3/1»	1530	5	136200	0,4	54480	0,06	8172	0,5	68100	0,2	13620	280572
Вибрационные трибоэлектрические извещатели «ДЕЛЬФИН-МП»	1530	10	1672200	0,4	668880	0,06	100332	0,7	1170540	0,2	234108	3846060
Вибрационные натяжные извещатели «Нептун»	1530	2	544000	0,4	217600	0,06	32640	0,7	380800	0,2	76160	1251200
АИК и 2-х позиционным СВЧ «ФОРМАТ-100»	1530	5	255000	0,4	102000	0,06	15300	0,5	127500	0,2	25500	525300
Пассивный инфракрасный извещатель СО «Optex LX-402»	1530	11	90200	0,4	36080	0,06	5412	0,5	45100	0,2	9020	185812
2-х позиционный СВЧ	1530	5	350000	0,4	140000	0,06	19600	0,4	140000	0,2	28000	677600

извещатель «БАРЬЕР-300»												
ИТОГ:												6766544

Необходимо учитывать заграждения, установленные на территории охраняемого объекта:

1) Один комплект плоского колючего заграждения АКЛ 955Пх3 длиной 125 метров стоит 14700 рублей. На периметр длиной 1530 метров понадобится 13 комплектов.

   Общая стоимость: 191 100 рублей.

2) Предупредительная табличка с надписью из металла размером 125х35 стоит 6500 рублей. На предупредительное заграждение длинной 1530 метров понадобится 45 табличек.

   Общая стоимость: 292 500 рублей.

3) Стоимость секции заграждения «МАХАОН-С150» ДАБР.425729.098-01 стоит 17900 рублей, ширина одной секции 3,13 м. На периметр длиной 1530 метров понадобится 489 секций.

   Общая стоимость: 8 753 100 рублей.

4) Противопоткопная решётка РЗ.449.00.000-02 длиной 3,1 м стоит 2 122 рублей. На периметр 1530 метров понадобится 494 решёток.

   Общая стоимость: 1 048 268 рублей.

5) Комплект козырькового заграждения «КЗР-125 САП-955Н» ДАБР.425729.015 стоит 34400 рублей и включает в себя 43 стойки. На 489 секций забора понадобится 12 комплектов.

   Общая стоимость: 412 800 рублей.

6) Один комплект плоского колючего заграждения АКЛ 955Пх3 длиной 125 метров стоит 14700 рублей. На периметр длиной 750 метров понадобится 6 комплектов.

   Общая стоимость: 88 200 рублей.

7) 2 калитки во внутреннем предупредительном и основном заграждениях и 2 калитки для ограждения критических элементов. Стоимость одной калитки – 26500 рублей. Всего 6 калиток

   Общая стоимость: 159 000 рублей.

8) Противотаранные откатные ворота ПВО-СБ стоят 1 500 000 рублей. Всего установлено 2 штуки.

   Общая стоимость: 3 000 000 рублей.

9) Противотаранное устройство облегченного типа – шлагбаума «ПТУ-Л ПРЕПОНА» – 836 700 рублей за одну единицу. Понадобится 1 штуки.

   Общая стоимость: 836 700 рублей.

10) Решетка GuardMesh за единицу – 2 500 рублей, Пусть на окна требуется 4 решетки (на каждое КПП по 2).

    Общая стоимость: 10 000 рублей.

11) Программное обеспечение STEMAX в ПЦО — 5 500 рублей.

Общая стоимость заграждений: 14 797 168 рублей.

Общая стоимость извещателей: 6 766 544 рублей.

Общая стоимость: 21 563 712 рублей.

2.2 Оценка необходимости дальнейшего развития рубежей охраны объекта ТЭК.

Безусловно, в дальнейшем необходимо развивать рубежи охраны объекта ТЭК. Это связано с появлением более современных инженерных заграждений и извещателей. Необходимо постоянно совершенствовать систему обеспечения безопасности объекта. Вместе с тем, злоумышленники разрабатывают более сложные способы обхода защитных систем, досконально изучив уже существующие и функционирующие.

Подводя итог, можно отметить, что важно постоянно обновлять и совершенствовать системы безопасности, чтобы минимизировать риски реализации возможных угроз и обеспечить надежную защиту объекта ТЭК.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ П.3 ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ НА КР.

Смотреть в Приложении.

Заключение.

В ходе выполнения курсовой работы был изучен объект ТЭК, с учетом указанной категории опасности, исходя из этого были подобраны рубежи охраны объекта топливно-энергетического комплекса, а также рассчитана стоимость проведение монтажных и закупочных работ. На основе полученных знаний были расположены нужные извещатели по рубежам, подобраны конкретные модели, благодаря которым удалось обезопасить территорию объекта ТЭК. Для защиты объекта от предполагаемого нарушителя было использовано высокотехнологичное оборудования разного функционала, а также инженерные сооружения, препятствующие проникновению на объект.

В работе представлен план и структура охраняемого объекта, а также рубежей охраны, с поясняющими дополнениями. Помимо этого, в работе перечислено оборудование, установленное на рубежах охраны, и инженерно-заградительные структуры, с детальным описанием.

Изучение и анализ процесса формирования облика рубежей охраны периметра объекта ТЭК позволяют сделать вывод о важности правильного подбора оборудования и технологий для обеспечения надежной защиты объекта ТЭК в соответствии с природными и техногенными факторами, влияющими на охраняемый объект. Внедрение предложенных мер позволит снизить риски возможных инцидентов и обеспечит сохранность материальных ценностей и обеспечит безопасность объекта ТЭК.

Используемая литература.

1. Федеральный закон от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» (в ред. От 22.04.2024) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011.

2. ГОСТ Р 78.36.032-2013 «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов, квартир и МХИГ, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны. Часть 1. Методические рекомендации» от 11.12.2013 // Министерство внутренних дел Российской Федерации. 2013.

3. Госстроя России от 26.04.1999 г. №31 «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» // Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

4. Перечень технических средств охраны и средств антитеррористической защиты, разрешенных к применению на объектахОАО «Газпром». Утв. Пр. ОАО «Газпром» от 20.12.2007 № 326.

5. Шанаев Г.Ф., Леус А.В. «Системы защиты периметра» М: Секьюрити Фокус, 2011. – 280 с.

6. Проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации» (подготовлен Минэнерго России 11.02.2022) https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56810391/.

7. КТСО.РУ – Комплекс технических средств охраны / [Электронный ресурс] // : [сайт]. — URL: http://www.ktso.ru (дата обращения: 20.11.2024).

Приложение.

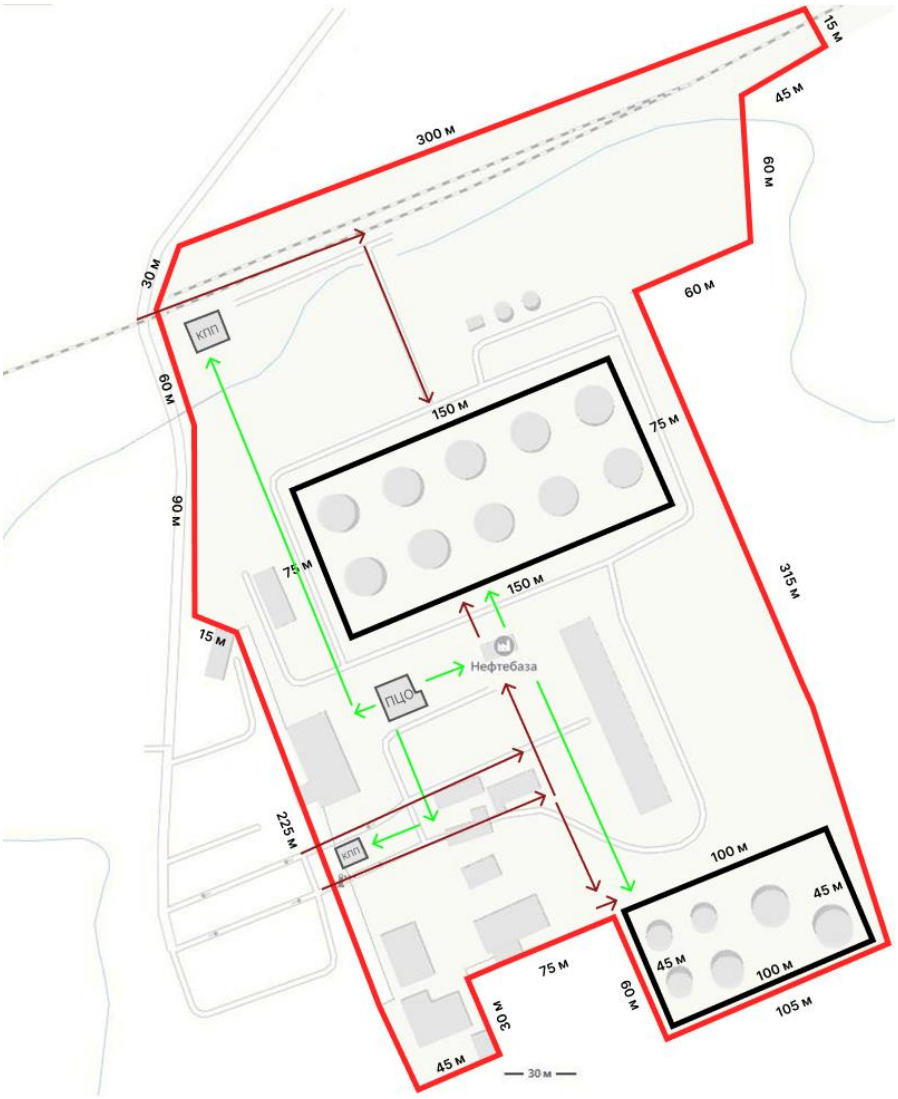


Рисунок 2 – «Пути нарушителей и ПЦО на общем плане (вид сверху)»

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Красным – установленные рубежи охраны.

Черным – ограждение для критических элементов с калитками.

ПЦО – пункт централизованной охраны.

КПП – контрольно-пропускные пункты.

→ Путь ПЦО.

→ Путь нарушителя.

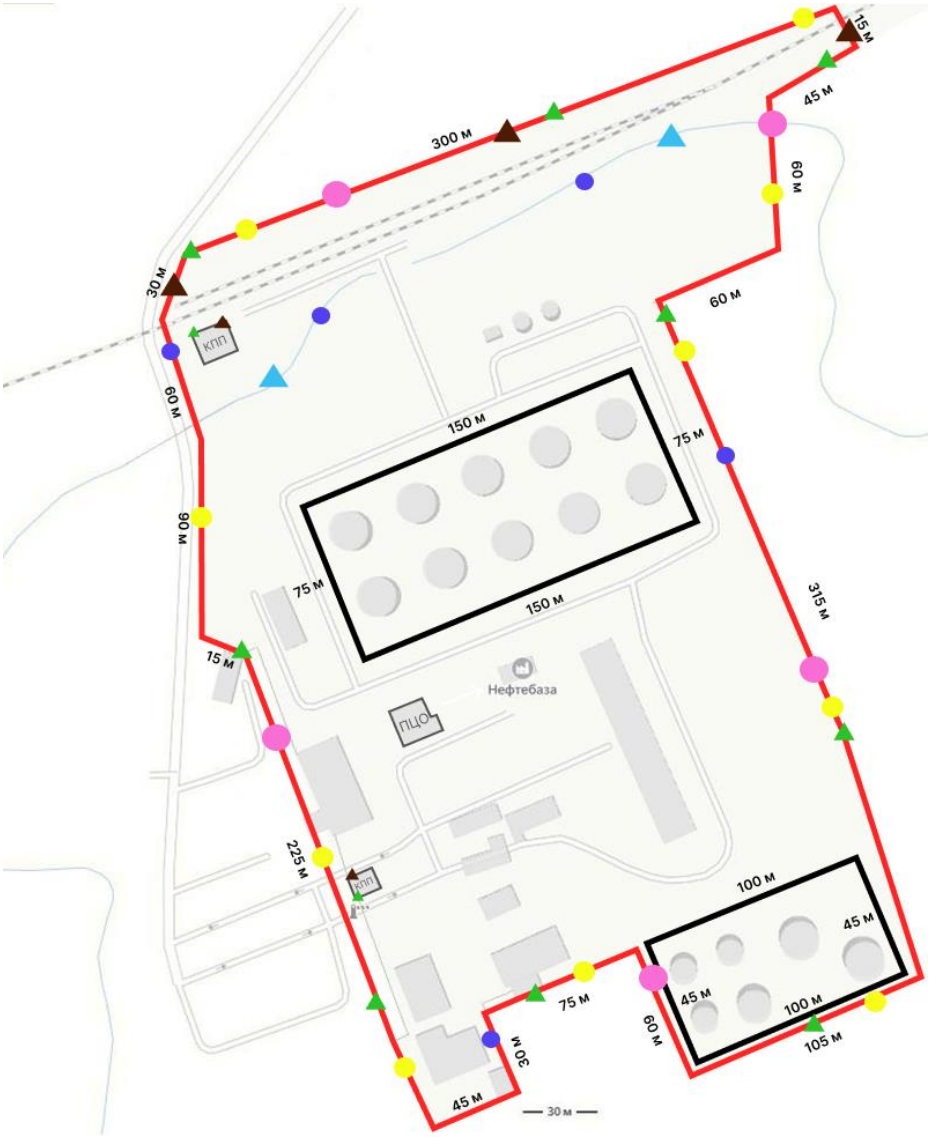


Рисунок 3 – «Общий план с примерным расположением извещателей (вид сверху)»

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Красным – установленные рубежи охраны.

Черным – ограждение для критических элементов с калитками.

ПЦО – пункт централизованной охраны.

КПП – контрольно-пропускные пункты.

– «БАРЬЕР-300»

– «ДЕЛЬФИН-МП»

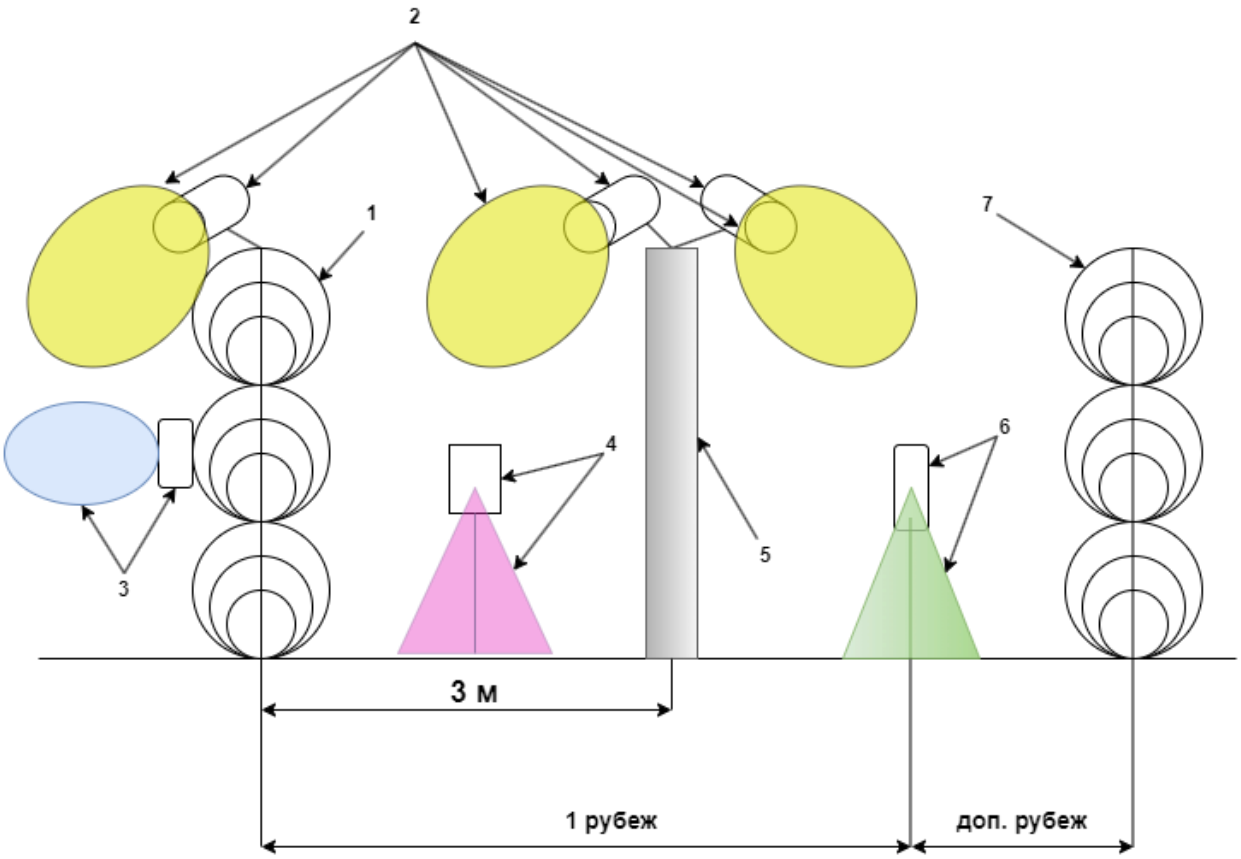
– «ФОРМАТ-100»

– СО «Optex LX-402»

– «FMW-3/1»

– «НЕПТУН»

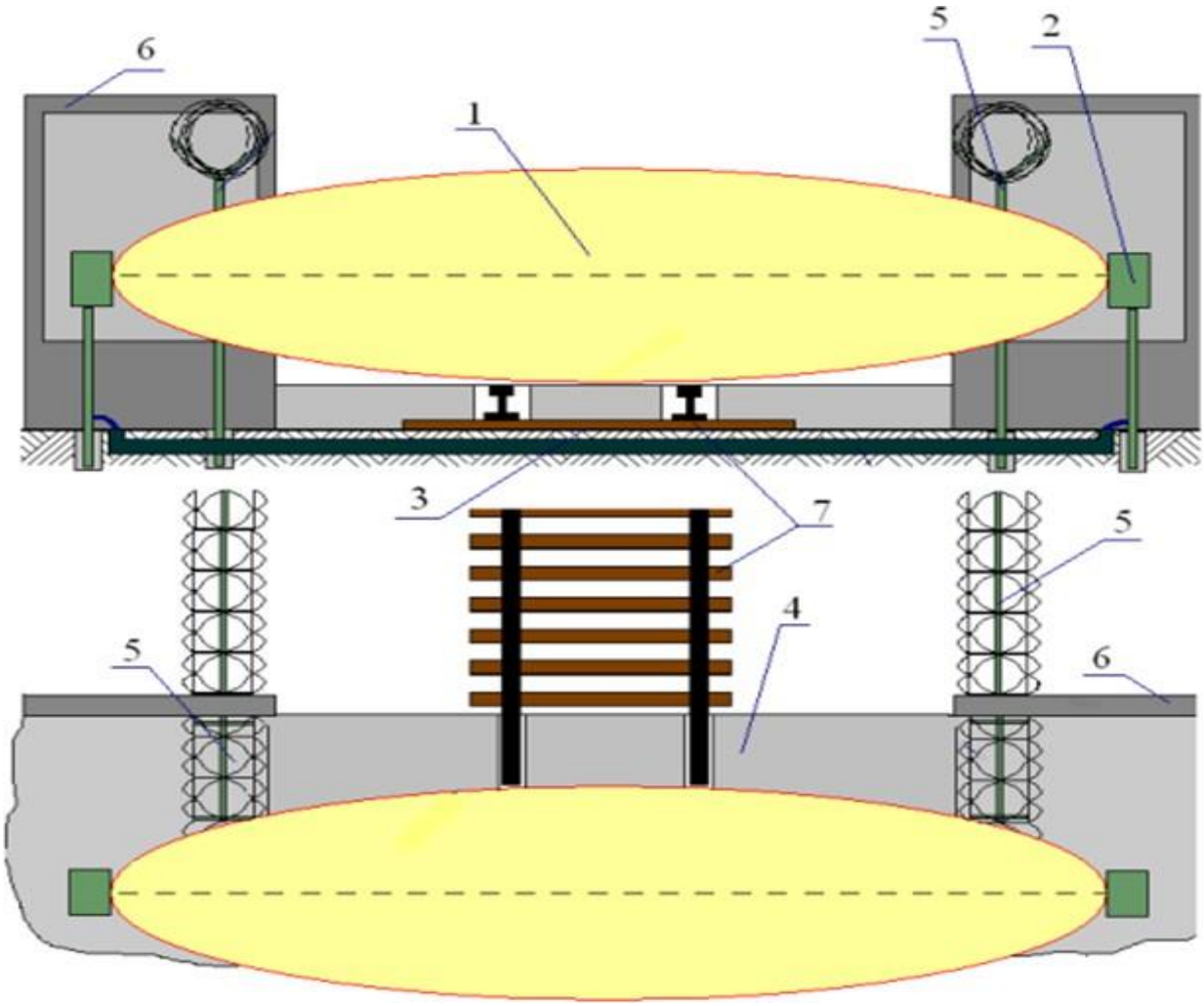
Рисунок 4 – «Разрез периметра»



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1. Внешнее предупредительное заграждение АКЛ 955Пх3;
2. Вибрационные трибоэлектрические извещатели «ДЕЛЬФИН-МП»;
3. 2-х позиционные СВЧ извещатели «БАРЬЕР-300»;
4. В зоне отчуждения 2-х позиционный СВЧ извещатель «ФОРМАТ-100»;
5. Основное заграждение МАХАОН-С150;
6. 2-х позиционный радиолучевой СВЧ извещатель «FMW-3/1»;
7. Предупредительное заграждение для резервуаров АКЛ 955Пх3.

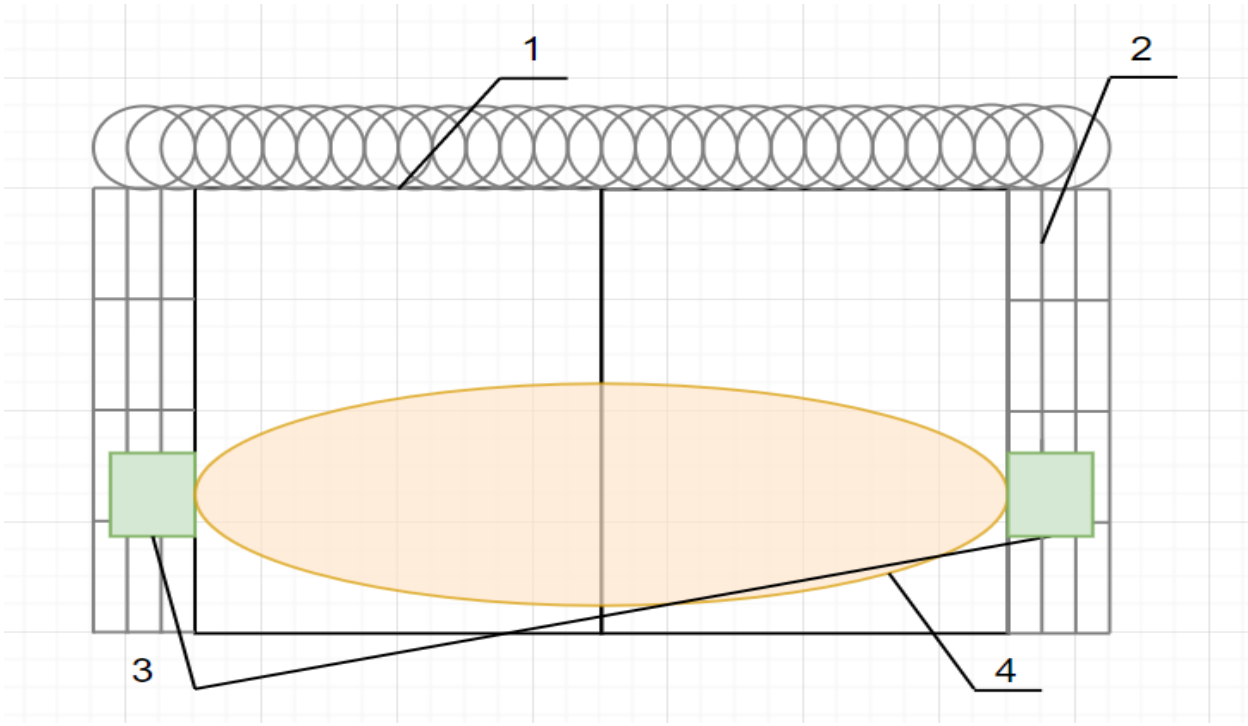
Рисунок 5 – «Разрез железнодорожного въезда»

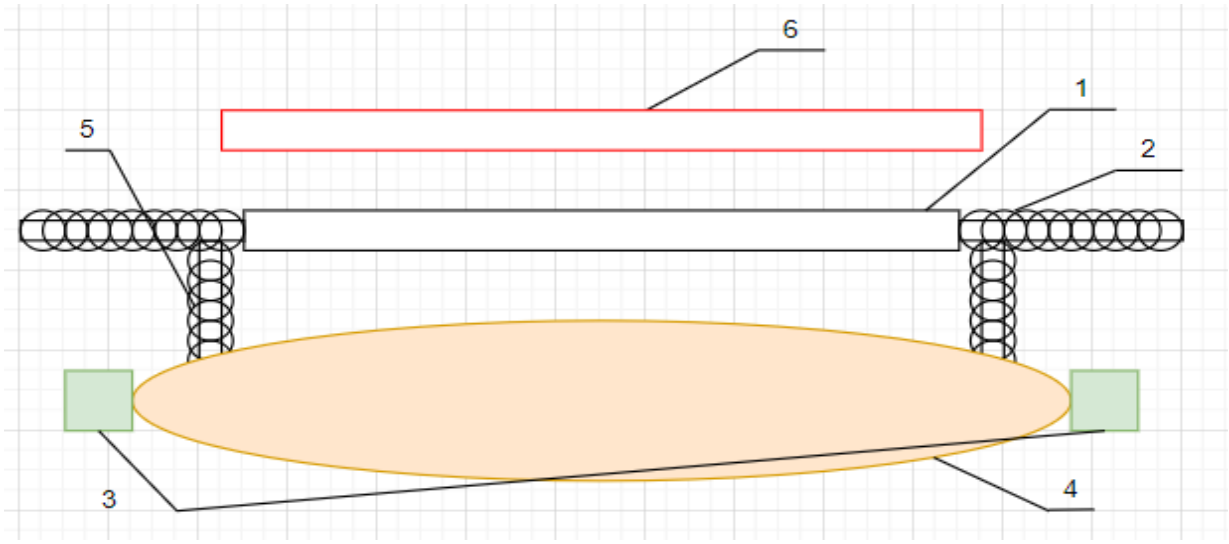


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1. Зона обнаружения 2-х позиционного СВЧ извещателя «БАРЬЕР-300»;
2. 2-х позиционный СВЧ извещатель «БАРЬЕР-300»;
3. Труба металлическая для прокладки соединительного кабеля;
4. «Бетонная подушка» для устранения непросматриваемого пространства между рельсами;
5. Заграждение, препятствующее свободному проходу нарушителя через «мертвые» зоны 2-х позиционного СВЧ извещателя;
6. Основное ограждение;
7. Железнодорожное полотно.

Рисунок 6 – «Автомобильный въезд»

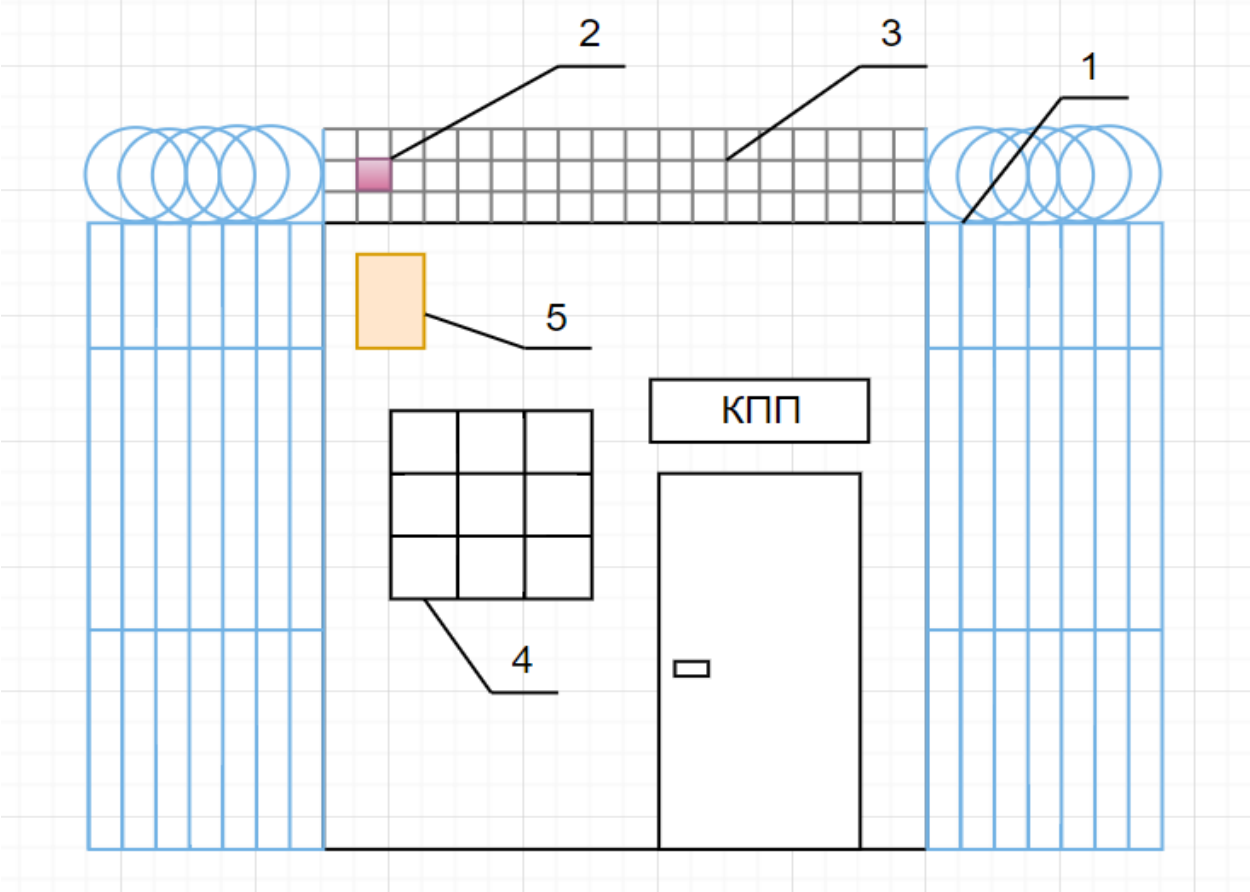




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

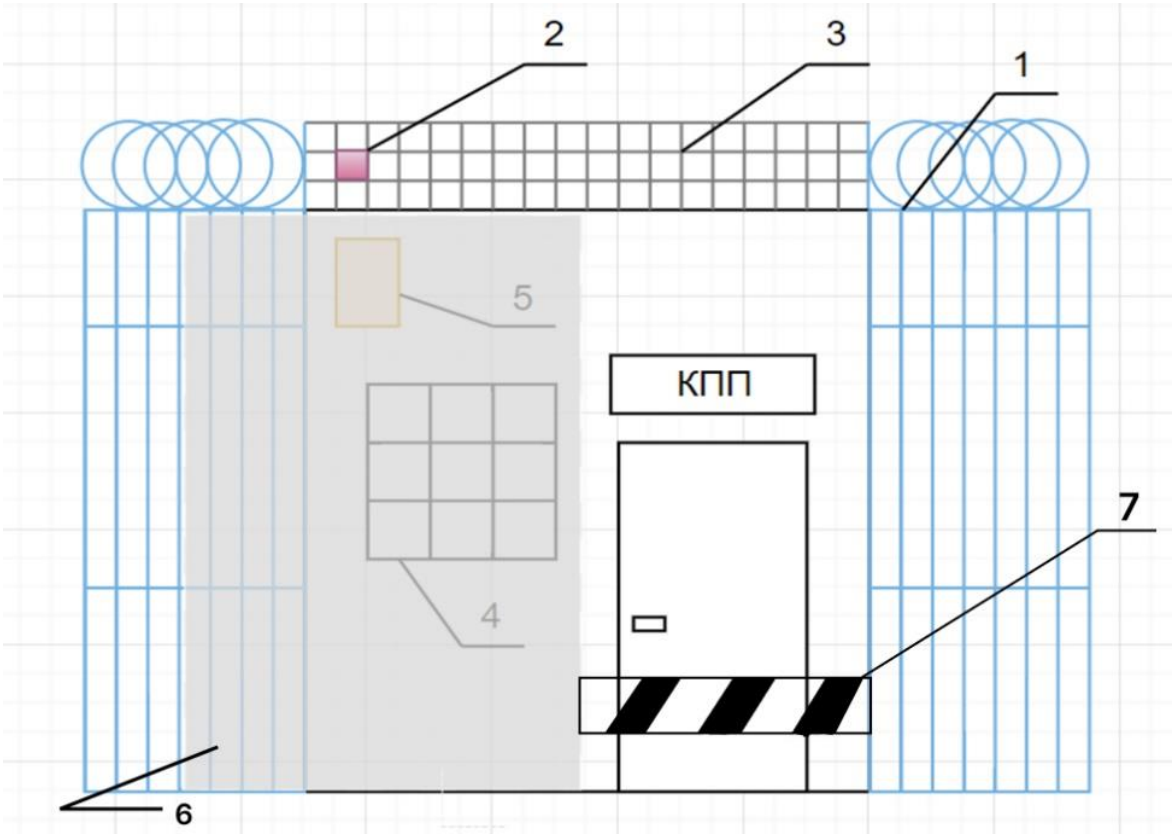
1. Распашные ворота АКЛ 955Пх3.
2. Прилегающее к воротам основное заграждение АКЛ 955Пх3.
3. Пассивный инфракрасный извещатель СО «Optex LX-402»
4. Зона обнаружения СО «Optex LX-402».
5. Заграждение, препятствующее свободному проходу нарушителя через «мертвые» зоны извещателя.
6. Противотаранное устройство облегченного типа – шлагбаум «ПТУ-Л ПРЕПОНА».

Рисунок 7 – «Зона КПП»



Северное КПП

1. Противотаранные откатные ворота ПВО-СБ.
2. Пассивный инфракрасный извещатель СО «Optex LX-402»
3. Декоративная решетка.
4. Металлическая оконная решетка GuardMesh.
5. Адиоволновой двухпозиционный извещатель «FMW-3/1».



Западное КПП

1. Противотаранные откатные ворота ПВО-СБ.
2. Пассивный инфракрасный извещатель СО «Optex LX-402»
3. Декоративная решетка.
4. Металлическая оконная решетка GuardMesh.
5. Адиоволновой двухпозиционный извещатель «FMW-3/1».
6. Откатные ворота ПВО-СБ.
7. Шлагбаум «Barrier-500».

Рисунок 8 – «Зона обнаружения вибрационного трибоэлектрического извещателя («ДЕЛЬФИН-МП»)»

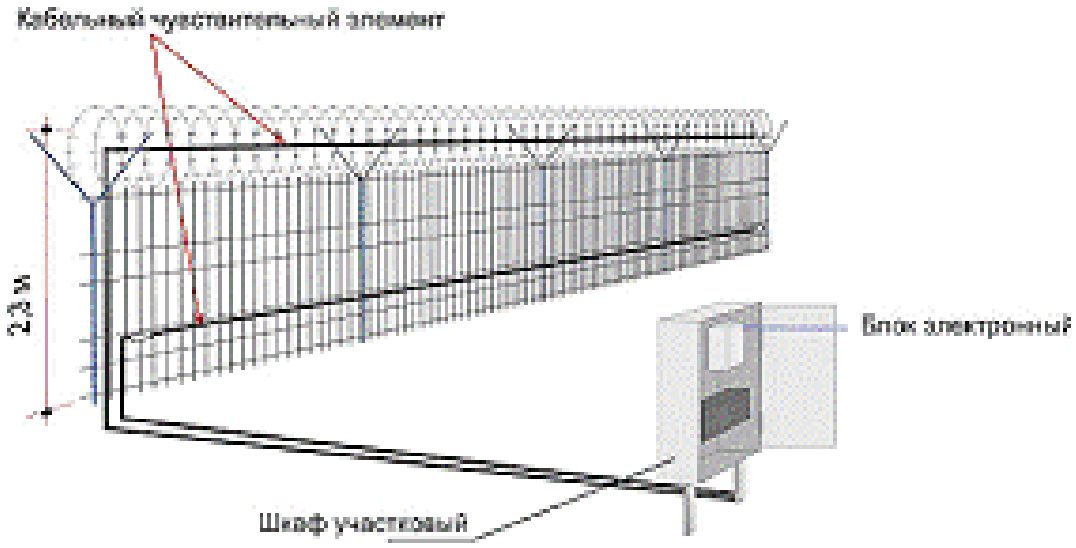
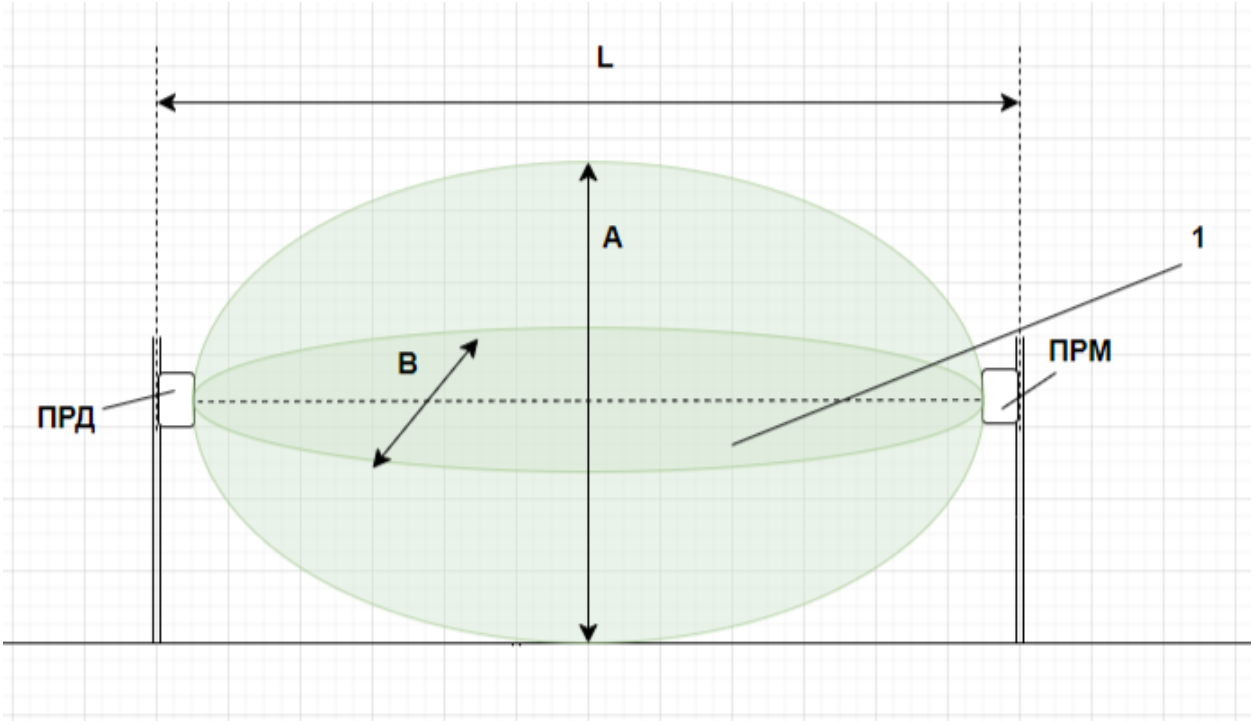


Рисунок 9 – «Зона обнаружения 2-х позиционного СВЧ извещателя («БАРЬЕР-300»)»



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1 – ось зоны обнаружения;

ПРД — передатчик сигнала;

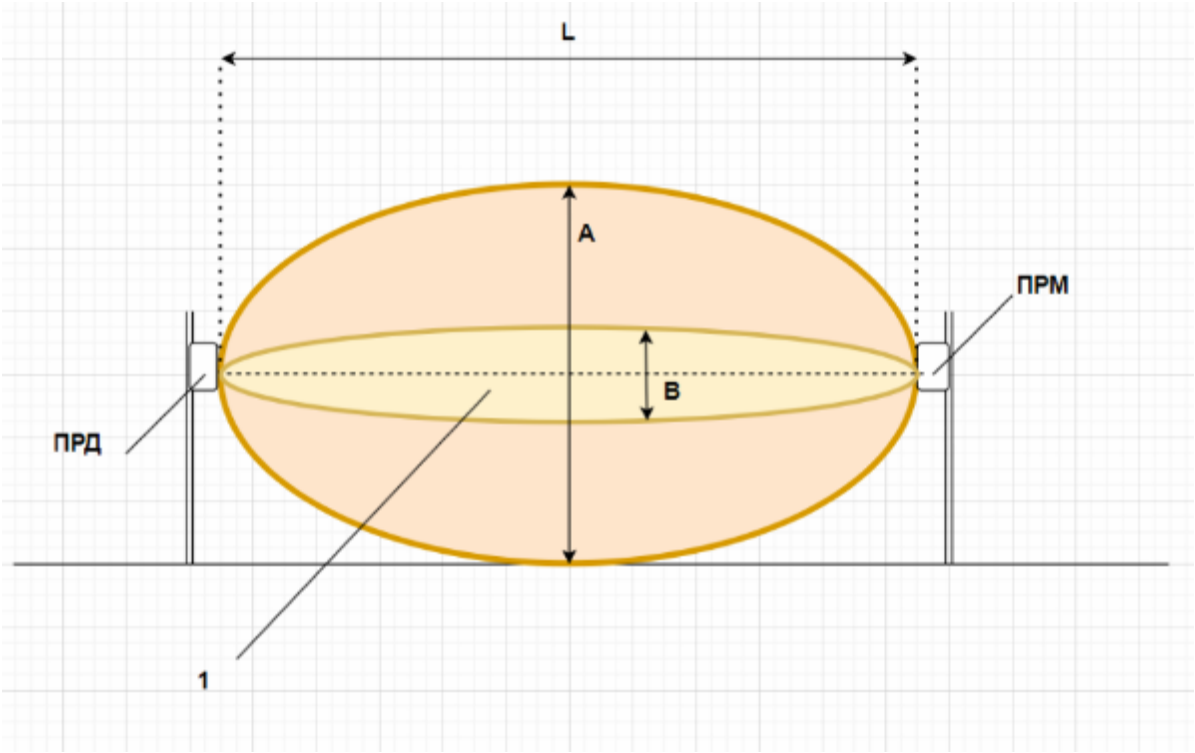
ПРМ — приёмник сигнала;

А — высота зоны обнаружения извещателя;

B — ширина зоны обнаружения извещателя;

L — длина зоны обнаружения извещателя.

Рисунок 10 – «Зона обнаружения 2-х позиционного СВЧ извещателя («ФОРМАТ-100»)»



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1 — ось зоны обнаружения;

ПРД— передатчик сигнала;

ПРМ— приёмник сигнала;

А— диаметр лучевой зоны обнаружения радиолучевого канала;

В— диаметр зоны обнаружения активного инфракрасного канала;

L — длина участка.

Рисунок 11 – «Зона обнаружения пассивного инфракрасного извещателя («СО OPTEX LX-402»)»

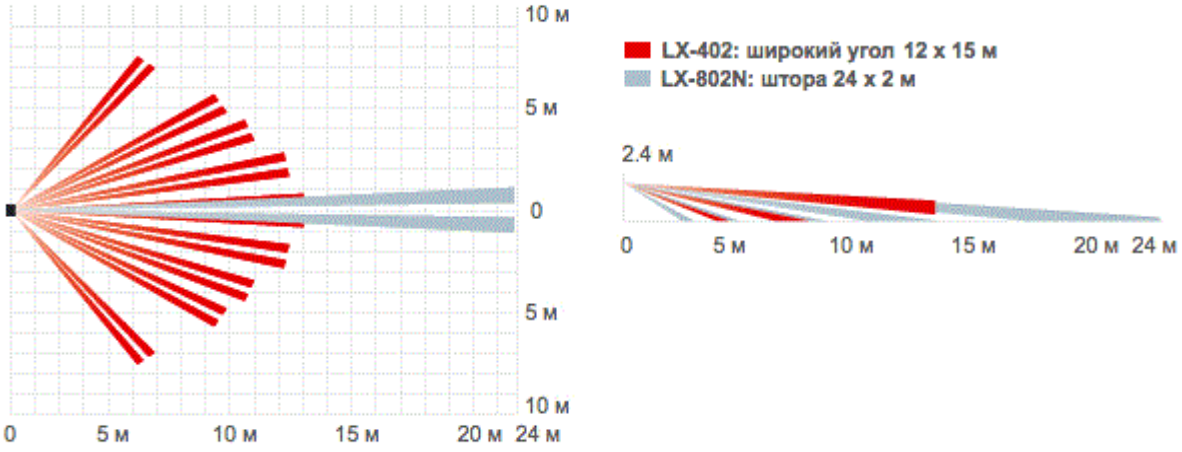


Рисунок 12 – «Зона обнаружения адиоволнового 2-х позиционного извещателя («FMW-3/1»)»

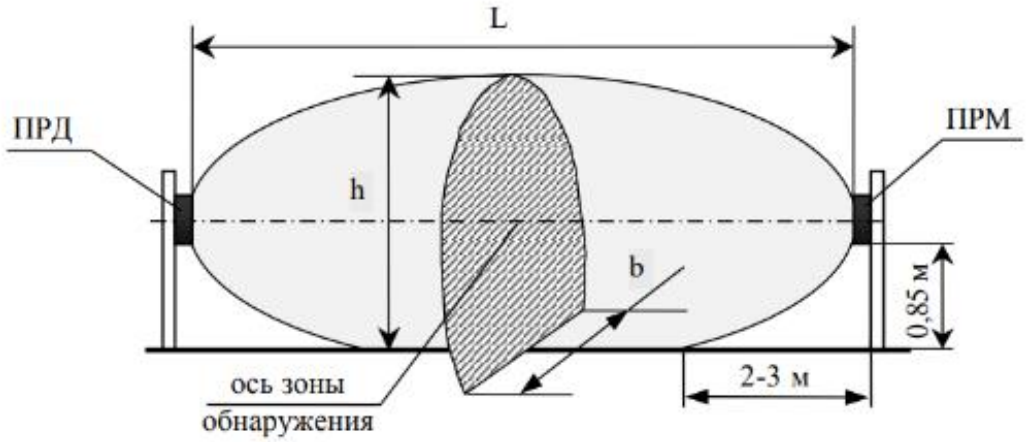


Рисунок 3.1

L - длина участка;
h - высота зоны обнаружения;
b - ширина зоны обнаружения;

Рисунок 13 – «Зона обнаружения натяжного извещателя «НЕПТУН»)»

